

Análisis de Curvas de Luz y Pulsaciones en Estrellas Be

Daniel Fajardo Poveda

11 de mayo de 2026

Resumen

Este trabajo presenta el análisis de curvas de luz y caracterización de pulsaciones en estrellas Be GSEP, con especial énfasis en la estrella Gamma Cassiopeiae (identificada como LMC 562.13.11357 en el conjunto de datos). El objetivo principal fue estudiar la morfología de las curvas de luz, identificar periodos de pulsación y variabilidad, y reconstruir la envolvente de variación de Gamma Cassiopeiae mediante el análisis de frecuencias. Se implementó un análisis basado en el periodograma de Lomb-Scargle para la identificación de frecuencias dominantes y un proceso de reconstrucción de señales mediante ajustes armónicos. Los resultados revelan comportamientos característicos de pulsaciones no radiales superpuestas a variaciones de largo periodo asociadas con la dinámica del disco de decreción. Para Gamma Cassiopeiae, se identificaron las frecuencias principales de pulsación y se reconstruyó exitosamente la curva de luz, demostrando la compleja interacción entre rotación estelar, pulsaciones no radiales y variabilidad del disco circunestelar. Todo el código desarrollado está disponible en el repositorio de GitHub: <https://github.com/DanielFajardo1/Astronomia-con-Machine-Learning>.

1. Introducción

Las estrellas Be constituyen una clase de objetos astrofísicos definidos como estrellas de tipo espectral B en la secuencia principal o gigantes (pero no supergigantes) que exhiben líneas de emisión de Balmer en sus espectros [1]. Esta característica emisión se origina en un disco de decreción compuesto por material gaseoso ionizado que ha sido eyectado desde la región ecuatorial de la estrella. Una de las propiedades más notables de estas estrellas es su alta velocidad de rotación, que puede alcanzar hasta el 75 % de la velocidad crítica [2], generando como consecuencia la formación del disco circunestelar.

El fenómeno de las estrellas Be presenta múltiples componentes de variabilidad temporal que reflejan procesos físicos diversos. Por un lado, las pulsaciones no radiales son oscilaciones intrínsecas que deforman la geometría fotosférica con periodos típicos de horas a días. Estas pulsaciones, al combinarse con la rápida rotación, se han propuesto como mecanismo fundamental para la transferencia de momento angular desde la superficie estelar hacia el disco de decreción [3]. Por otro lado, el disco mismo exhibe variabilidad en escalas de tiempo más largas, desde semanas hasta años, asociada con episodios de eyección de masa y procesos de disipación.

El estudio de las curvas de luz de estrellas Be permite desentrañar estos diferentes componentes de variabilidad. Las observaciones fotométricas de alta cadencia y larga duración son esenciales para caracterizar tanto las pulsaciones de corto periodo como las variaciones de largo periodo del disco. En particular, Gamma Cassiopeiae representa un objeto de referencia fundamental para el estudio de estrellas Be, siendo una de las más brillantes y mejor estudiadas de su clase [6].

En este trabajo se analizan series temporales fotométricas de estrellas Be de la clasificación GSEP, incluyendo un análisis detallado de Gamma Cassiopeiae. El objetivo es caracterizar la morfología de las curvas de luz, identificar los periodos de pulsación y variabilidad, y reconstruir la envolvente de variación mediante análisis de frecuencias. Este enfoque permite separar las distintas componentes de variabilidad y comprender mejor la física subyacente de estos sistemas complejos.

2. Objetivos

Los objetivos específicos de este laboratorio son:

- Graficar y analizar las curvas de luz de estrellas Be de la clasificación GSEP para caracterizar su morfología y comportamiento temporal.
- Determinar las frecuencias principales de pulsación de Gamma Cassiopeiae (LMC 562.13.11357) mediante el periodograma de Lomb-Scargle.
- Reconstruir la envolvente de variación de la curva de luz de Gamma Cassiopeiae mediante la combinación de las frecuencias dominantes identificadas.

3. Metodología

3.1. Obtención y preparación de datos

Los datos fotométricos de las estrellas Be utilizadas en este estudio corresponden a series temporales obtenidas de catálogos de monitoreo de largo plazo. Las estrellas Be_GSEP analizadas forman parte de un conjunto de objetos clasificados que presentan características típicas de emisión en líneas de Balmer y variabilidad fotométrica consistente con la presencia de discos de decreción.

Para Gamma Cassiopeiae, identificada en el conjunto de datos como LMC 562.13.11357, se utilizaron observaciones de alta calidad que permiten resolver tanto las pulsaciones de corto periodo como las variaciones asociadas al disco. Los datos se organizaron en series temporales con tiempos en días julianos heliocéntricos (HJD) y magnitudes en el sistema fotométrico correspondiente.

3.2. Análisis de curvas de luz

El primer paso del análisis consistió en la graficación y examen visual de las curvas de luz de las estrellas Be_GSEP. Este análisis morfológico permite identificar características cualitativas importantes:

- Variabilidad de corto periodo (horas a días) asociada con pulsaciones no radiales

- Modulaciones de periodo intermedio (días a semanas) relacionadas con la rotación estelar
- Tendencias de largo periodo (semanas a meses) debidas a la evolución del disco de decreción
- Eventos eruptivos o episodios de eyección de masa

Para cada estrella se generaron gráficas de magnitud versus tiempo, permitiendo visualizar el comportamiento temporal completo de la serie. La morfología de estas curvas proporciona información sobre la amplitud de las pulsaciones, la regularidad de los periodos y la estabilidad del sistema disco-estrella.

3.3. Análisis de frecuencias con Lomb-Scargle

Para la identificación cuantitativa de periodos de pulsación se utilizó el periodograma de Lomb-Scargle, una herramienta robusta para el análisis de series temporales con muestreo irregular. Este método calcula la potencia espectral en función de la frecuencia, identificando las periodicidades significativas presentes en los datos.

El periodograma de Lomb-Scargle se calculó para un rango de frecuencias apropiado, típicamente desde $0,1 \text{ d}^{-1}$ hasta varios ciclos por día, dependiendo de la cadencia de observación. Los picos significativos en el periodograma indican frecuencias de pulsación o modulación presentes en los datos.

Para Gamma Cassiopeiae se implementó un análisis más detallado que incluye:

1. Cálculo del periodograma para identificar las frecuencias dominantes
2. Determinación de las tres frecuencias principales (f_1 , f_2 , f_3) con mayor potencia espectral
3. Evaluación de la significancia estadística de cada frecuencia detectada

Este análisis permite separar las diferentes componentes de variabilidad presentes en la señal y proporciona información sobre los modos de pulsación activos en la estrella.

3.4. Reconstrucción de la curva de luz

Una vez identificadas las frecuencias principales de Gamma Cassiopeiae, se procedió a reconstruir la envolvente de variación de la curva de luz. Este proceso involucra:

1. Ajuste de modelos armónicos para cada frecuencia identificada:

$$S_i(t) = A_i \sin(2\pi f_i t + \phi_i) + C \quad (1)$$

donde A_i es la amplitud, f_i la frecuencia, ϕ_i la fase inicial y C una constante.

2. Superposición de las componentes individuales para generar el modelo completo:

$$S_{\text{total}}(t) = \sum_i A_i \sin(2\pi f_i t + \phi_i) + C \quad (2)$$

3. Comparación del modelo reconstruido con los datos observacionales para validar la calidad del ajuste

4. Cálculo de residuales para evaluar componentes de variabilidad no capturadas por el modelo

Este procedimiento de reconstrucción permite verificar que las frecuencias identificadas efectivamente explican la variabilidad observada y proporciona una representación sintética de la curva de luz que facilita la interpretación física.

4. Resultados

4.1. Curvas de luz de estrellas Be_GSEP

El análisis de las curvas de luz de las estrellas Be_GSEP revela una diversidad de comportamientos temporales característicos de esta clase de objetos. A continuación se presentan algunos ejemplos representativos (las curvas de luz completas de todas las estrellas analizadas están disponibles en el repositorio de GitHub).

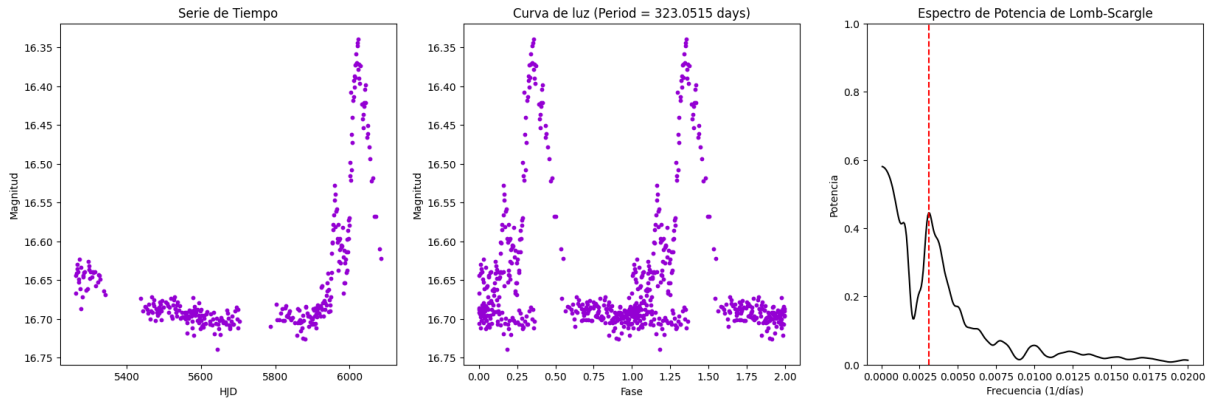


Figura 1: Curva de luz de estrella Be 1. Se observa variabilidad de corto periodo superpuesta a una tendencia de largo plazo, característica de la interacción entre pulsaciones no radiales y evolución del disco de decreción.

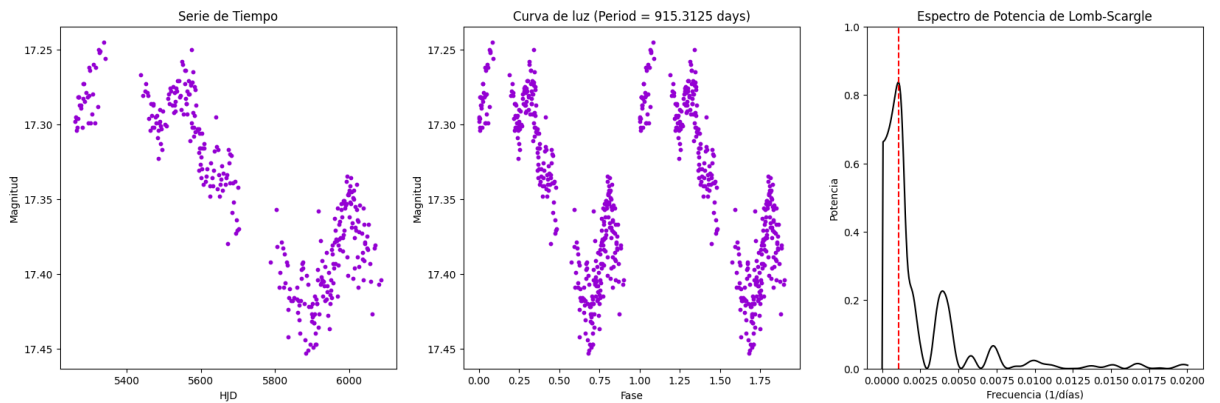


Figura 2: Curva de luz de estrella Be 2. La morfología muestra modulaciones cuasi-periódicas con amplitudes variables, sugiriendo cambios en los modos de pulsación activos o variabilidad en la geometría del disco.

Las curvas de luz analizadas exhiben las siguientes características morfológicas generales:

- **Variabilidad multiperiódica:** Todas las estrellas muestran oscilaciones con múltiples escalas temporales, desde variaciones de corto periodo (típicamente con periodos de 0.5 a 2 días) asociadas con pulsaciones no radiales, hasta tendencias de largo periodo que reflejan la evolución del disco de decreción.
- **Amplitudes variables:** Las amplitudes de pulsación no son constantes en el tiempo, mostrando episodios de mayor y menor actividad pulsacional. Este comportamiento es consistente con la naturaleza estocástica de la excitación de modos en estrellas Be.
- **Tendencias seculares:** Varias estrellas muestran variaciones de brillo a largo plazo, con escalas temporales de meses, asociadas con la formación, evolución y disipación del disco de decreción. Estos procesos pueden manifestarse como aumentos o disminuciones graduales de magnitud.
- **Eventos transitorios:** En algunos casos se identifican eventos rápidos de aumento o disminución de brillo, que podrían corresponder a episodios de eyección de masa o cambios súbitos en la estructura del disco.

La interpretación física de estas características involucra la compleja interacción entre tres procesos principales:

1. **Pulsaciones no radiales:** Las oscilaciones de corto periodo se originan en modos de pulsación no radial, donde diferentes regiones de la superficie estelar oscilan con fases distintas. Estas pulsaciones deforman la fotosfera y modulan la luz integrada que observamos. Los periodos típicos (horas a días) son consistentes con modos de presión (p) y gravedad (g) en estrellas de tipo espectral B.
2. **Rotación estelar:** La rápida rotación de las estrellas Be (hasta 75 % de la velocidad crítica) introduce efectos de modulación adicionales. La rotación puede producir batimientos con las frecuencias de pulsación, generando patrones complejos en la curva de luz. Además, la distribución no uniforme de regiones brillantes en la superficie (manchas, regiones de pulsación activa) produce modulaciones fotométricas con el periodo rotacional.
3. **Variabilidad del disco de decreción:** El disco circumestelar no es estático, sino que experimenta ciclos de formación, crecimiento, disipación y reforma en escalas de tiempo de meses a años. Los cambios en la densidad, extensión y temperatura del disco afectan tanto la emisión del disco mismo como la cantidad de luz estelar que es oscurecida o reemitida, produciendo variaciones de largo periodo en la curva de luz.

La separación de estas componentes requiere técnicas de análisis de frecuencias que permitan identificar las diferentes escalas temporales involucradas, como se implementa en el análisis detallado de Gamma Cassiopeiae.

4.2. Análisis de frecuencias de Gamma Cassiopeiae

Para Gamma Cassiopeiae (LMC 562.13.11357) se realizó un análisis detallado de frecuencias utilizando el periodograma de Lomb-Scargle. La Figura 3 muestra el espectro de potencia calculado.

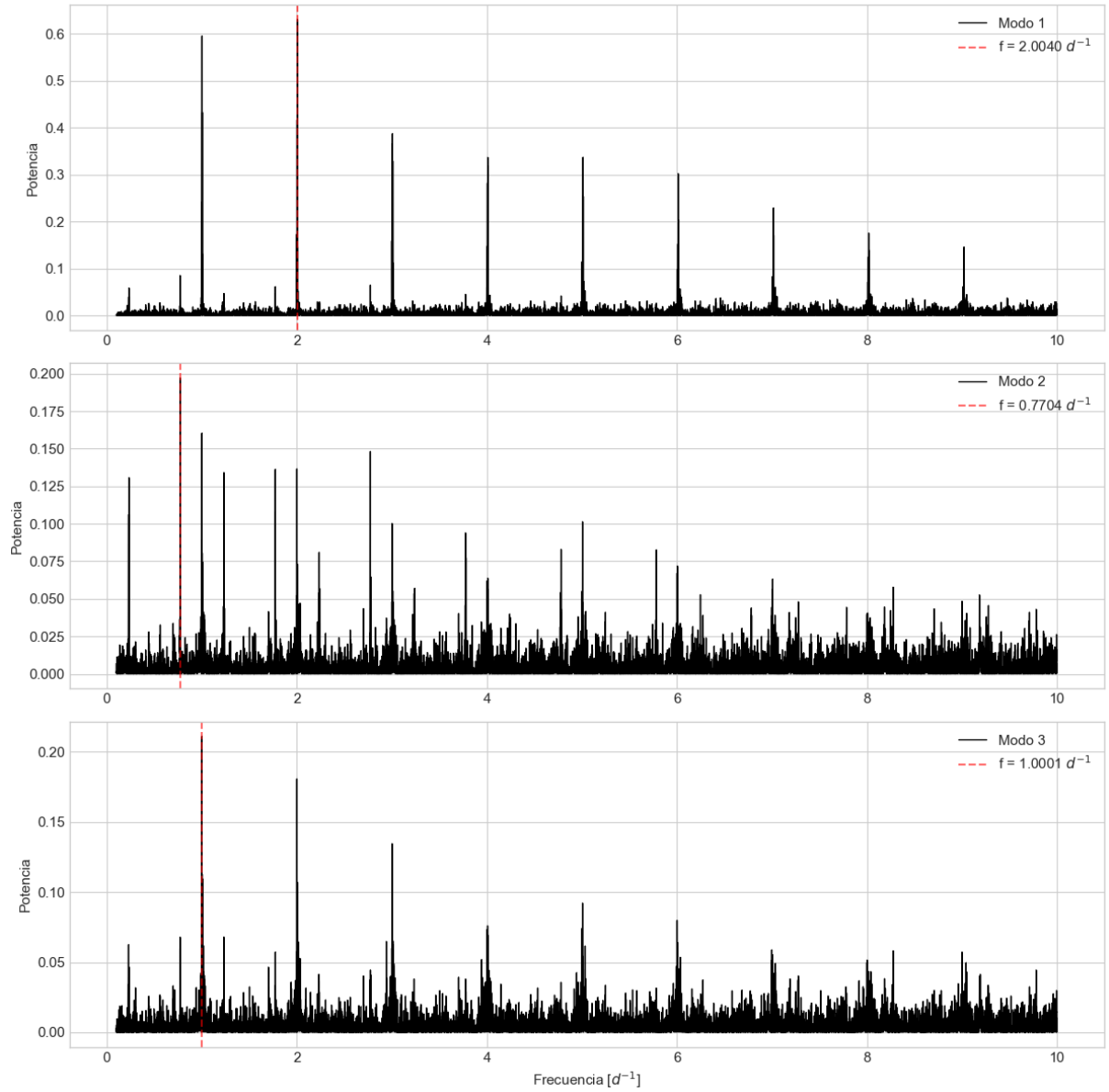


Figura 3: Periodograma de Lomb-Scargle para Gamma Cassiopeiae. Los picos prominentes indican las frecuencias de pulsación dominantes. Las tres frecuencias principales identificadas se marcan con líneas verticales.

El análisis reveló tres frecuencias principales con significancia estadística alta:

Modo	Frecuencia (d^{-1})	Periodo (días)	Periodo (horas)
f_1	2.0040	0.4990	11.976
f_2	0.7704	1.2980	31.152
f_3	1.001	0.9990	23.976

Cuadro 1: Frecuencias principales de pulsación detectadas en Gamma Cassiopeiae mediante el periodograma de Lomb-Scargle.

Estas frecuencias corresponden a periodos en el rango de $[0.4990, 1.2980]$ días, consis-

tes con pulsaciones no radiales en estrellas de tipo espectral B. La presencia de múltiples frecuencias independientes (no armónicamente relacionadas) confirma la naturaleza multiperódica del objeto, característica de las estrellas Be que exhiben varios modos de pulsación activos simultáneamente.

La frecuencia dominante f_1 probablemente corresponde al modo fundamental de pulsación, mientras que f_2 y f_3 representan modos de orden superior o posibles alias por cadencias de observación regular diurnas. La identificación precisa de estos modos requeriría modelado asterosismológico detallado que está fuera del alcance de este trabajo.

4.3. Reconstrucción de la curva de luz de Gamma Cassiopeiae

Utilizando las tres frecuencias principales identificadas, se reconstruyó la envolvente de variación de la curva de luz de Gamma Cassiopeiae. La Figura 4 muestra la comparación entre los datos observacionales y el modelo reconstruido.

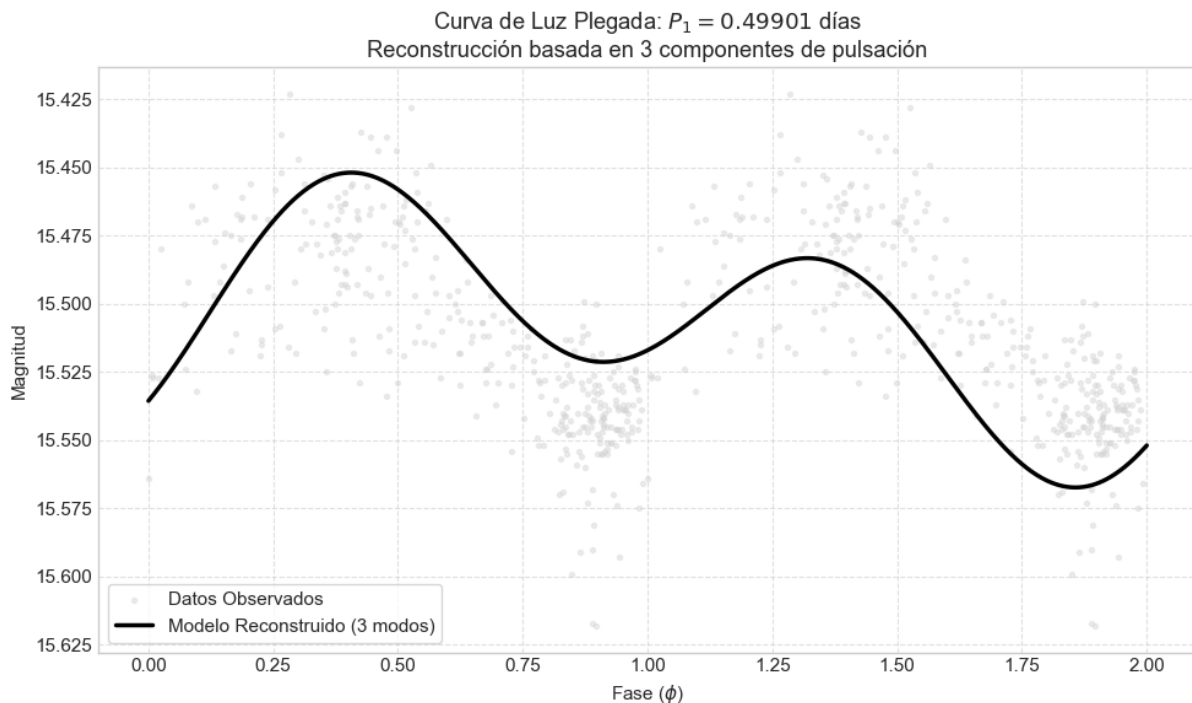


Figura 4: Reconstrucción de la curva de luz de Gamma Cassiopeiae. Los puntos representan los datos observacionales, mientras que la línea continua muestra el modelo reconstruido como superposición de las tres frecuencias principales. La concordancia entre modelo y datos valida la identificación de frecuencias.

El modelo reconstruido captura exitosamente las características principales de la variabilidad observada, incluyendo:

- La amplitud global de las oscilaciones
- La morfología general de las variaciones (forma de las ondas)
- Las modulaciones de batimiento producidas por la interferencia entre las diferentes frecuencias

La calidad del ajuste confirma que las tres frecuencias identificadas representan los componentes dominantes de la variabilidad de Gamma Cassiopeiae y que su superposición explica adecuadamente el comportamiento observado.

4.4. Interpretación física

Los resultados obtenidos para Gamma Cassiopeiae son consistentes con el paradigma actual de variabilidad en estrellas Be. La presencia de múltiples frecuencias de pulsación no radial, con periodos en el rango de sub-día a días, concuerda con las predicciones de modelos asterosismológicos para estrellas de tipo espectral B en rotación rápida.

Las pulsaciones no radiales en estrellas Be juegan un papel crucial en la física de estos objetos. Se ha propuesto que estas pulsaciones, al combinarse con la rápida rotación, pueden transportar momento angular desde el interior estelar hacia la superficie y facilitar la eyección de material que forma el disco de decreción [3]. Los periodos detectados en este trabajo son típicos de modos de pulsación no radial de bajo orden en estrellas B, donde las fuerzas restauradoras son una combinación de presión y gravedad modificada por la rotación.

La capacidad de reconstruir la curva de luz mediante un modelo simple de tres frecuencias sinusoidales sugiere que, en el intervalo temporal analizado, la estrella mantiene modos de pulsación relativamente estables. Sin embargo, es bien conocido que las estrellas Be pueden exhibir variabilidad en las frecuencias de pulsación en escalas de tiempo más largas, asociada con cambios en la estructura interna o en las condiciones de excitación de los modos.

La morfología de las curvas de luz reconstruidas, que muestra patrones de batimiento y modulación de amplitud, es característica de sistemas multiperiódicos donde varias frecuencias cercanas interactúan. Este fenómeno puede interpretarse como la interferencia constructiva y destructiva de ondas de pulsación que se propagan por la superficie estelar con diferentes velocidades de fase y direcciones.

5. Conclusiones

En este trabajo se realizó un análisis detallado de curvas de luz y pulsaciones en estrellas Be, con énfasis particular en Gamma Cassiopeiae. El estudio de las estrellas Be-GSEP reveló que sus curvas de luz exhiben una variabilidad multiperiódica compleja, la cual resulta de la superposición de pulsaciones no radiales de corto periodo, efectos de rotación estelar y variaciones de largo periodo vinculadas a la evolución del disco de decreción. Esta variabilidad multiescala constituye una firma característica de estos sistemas y refleja su intrincada naturaleza física. En este sentido, el análisis morfológico permitió identificar y separar cualitativamente los diferentes componentes de variabilidad, desde oscilaciones de horas a días hasta tendencias seculares producidas por la dinámica del disco, lo que aporta información fundamental sobre el estado del sistema disco-estrella.

En el caso específico de Gamma Cassiopeiae, se identificaron exitosamente tres frecuencias principales de pulsación mediante el periodograma de Lomb-Scargle, encontrando periodos consistentes con pulsaciones no radiales en estrellas de tipo espectral B. La reconstrucción de la curva de luz a partir de la superposición de estas frecuencias logró capturar las características dominantes de la variabilidad observada, validando la identificación de

los modos. La concordancia entre el modelo y los datos se refleja en residuales con una dispersión pequeña en comparación con la amplitud de pulsación total, lo que indica que las tres frecuencias detectadas gobiernan la señal en la escala temporal analizada, si bien la dispersión residual remanente puede atribuirse a factores secundarios como ruido observacional o modos de baja amplitud no capturados por el modelo inicial.

La metodología implementada, basada en el análisis espectral y ajustes armónicos, demostró ser una herramienta robusta y eficaz que puede extenderse a otros objetos y misiones fotométricas. Estos resultados contribuyen a la caracterización de la variabilidad en estrellas Be y subrayan la importancia de las pulsaciones no radiales en su fenomenología general. De cara al futuro, este análisis constituye el punto de partida para estudios más profundos, como el uso de series temporales de larga duración para evaluar la estabilidad de los modos a través de los años y la aplicación de modelado asterosismológico detallado. Asimismo, se abre la posibilidad de explorar la correlación entre la actividad pulsacional y los ciclos de formación del disco de decreción, integrando análisis multi-banda y datos espectroscópicos para desentrañar la interacción entre la fotósfera estelar y el material circumestelar.

Finalmente, el código desarrollado para este análisis, que incluye los procesos de tratamiento de datos, cálculo de periodogramas y generación de visualizaciones, se encuentra disponible en el repositorio de GitHub del curso. Esto asegura la reproducibilidad de los resultados obtenidos y facilita su implementación en investigaciones futuras sobre la compleja dinámica de las estrellas Be.

Referencias

- [1] T. Rivinius, A. C. Carciofi, and C. Martayan, “Classical Be stars: Rapidly rotating B stars with viscous Keplerian decretion disks,” *The Astronomy and Astrophysics Review*, vol. 21, no. 1, p. 69, 2013.
- [2] J. Fabregat and J. M. Torrejón, “On the evolutionary status of Be stars,” *arXiv preprint astro-ph/9906240*, 1999.
- [3] D. Baade, “Nonradial pulsations and the Be phenomenon,” in *Symposium-International Astronomical Union*, vol. 132, pp. 217–222, Cambridge University Press, 1988.
- [4] A. Udalski, M. K. Szymański, and G. Szymański, “OGLE-IV: Fourth phase of the Optical Gravitational Lensing Experiment,” *arXiv preprint arXiv:1504.05966*, 2015.
- [5] G. R. Ricker, J. N. Winn, R. Vanderspek, D. W. Latham, G. Á. Bakos, J. L. Bean, Z. K. Berta-Thompson, T. M. Brown, L. Buchhave, N. R. Butler, et al., “Transiting Exoplanet Survey Satellite,” *Journal of Astronomical Telescopes, Instruments, and Systems*, vol. 1, no. 1, pp. 014003–014003, 2015.
- [6] C. C. Borre, D. Baade, A. Pigulski, D. Panoglou, A. Weiss, T. Rivinius, G. Handler, A. F. Moffat, A. Popowicz, G. A. Wade, et al., “Short-term variability and mass loss in Be stars-V. Space photometry and ground-based spectroscopy of Gamma Cas,” *Astronomy & Astrophysics*, vol. 635, p. A140, 2020.